

(3) 开路, 因为 处电场最大, 传输线上的电压最大, 即电流最小, 由于是纯驻波, 电

流最小为零, 所以是开路; 或者说, 在 TE_{101} 模式中, 电场是关于中心位置偶对称, 所以中心位置是开路 (两种表述均可)

(4)

取 $z = \frac{3l}{8}$ 面为参考面, 利用横向谐振原理:

$$\frac{1}{jZ_{c1} \tan\left(k_{z1} \frac{3l}{8}\right)} + \frac{j \tan\left(k_{z2} \frac{l}{8}\right)}{Z_{c2}} = 0$$

$$Z_{c2} = Z_{c1} \tan\left(k_{z1} \frac{3l}{8}\right) \tan\left(k_{z2} \frac{l}{8}\right)$$

$$1 = 3 \tan\left(k_{z1} \frac{3l}{8}\right) \tan\left(k_{z2} \frac{l}{8}\right)$$

$$3 \tan^2\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{9} \times \frac{3l}{8}\right) = 1$$

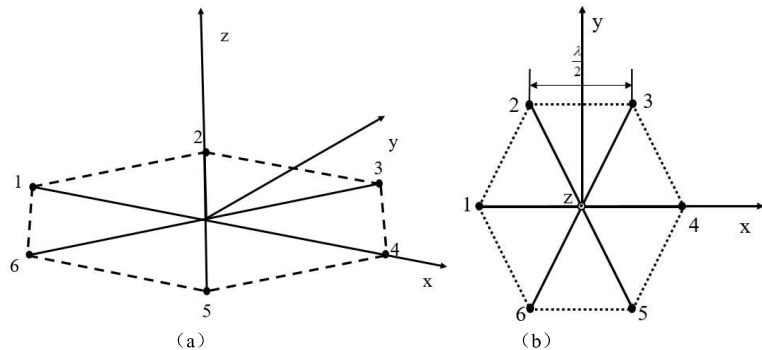
$$\frac{\sqrt{3}\pi l}{24} = \frac{\pi}{6}$$

$$l = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ cm}$$

五、(15 分) 考虑如下图所示按照正六边形排列的六元阵列天线, 每个天线均为中心激励振子天线, 且天线轴线垂直于 xoy 平面, 六边形边长为 $\frac{\lambda}{2}$, 假设阵元 n (1, 2, ..., 6) 的激励电流为 $e^{j\theta_n}$, 即各阵元激励电流等幅, 据此请得到:

(1) 若设定 $\varphi_1=0$, 其它阵元的激励相位满足什么条件的时候, 阵列因子的幅度值在 $+x$ 方向上最大, 并得出在 xoy 平面 $\left(\theta=\frac{\pi}{2}\right)$ 的阵列因子;

(2) 分别给出 $+x, -x, +y, -y$ 方向的阵列因子幅度值。



(a) 阵列斜视图, (b) 阵列俯视图

解: (1)

$$f_c = \frac{c}{2a} = 6.56 \text{ GHz} \quad 2 \text{ 分}$$

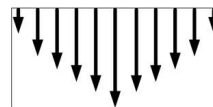
$$\lambda_c = 2a = 45.72 \text{ mm} \quad 1 \text{ 分}$$

第二个模式为 TE_{20} 模

$$f_{c1} = \frac{c}{a} = 13.12 \text{ GHz}$$

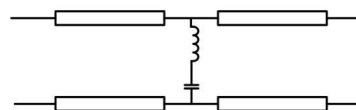
故单模工作频段为 $[6.56 \text{ GHz}, 13.12 \text{ GHz}]$ 2 分

$$k_z = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2} :$$



2 分

(2)



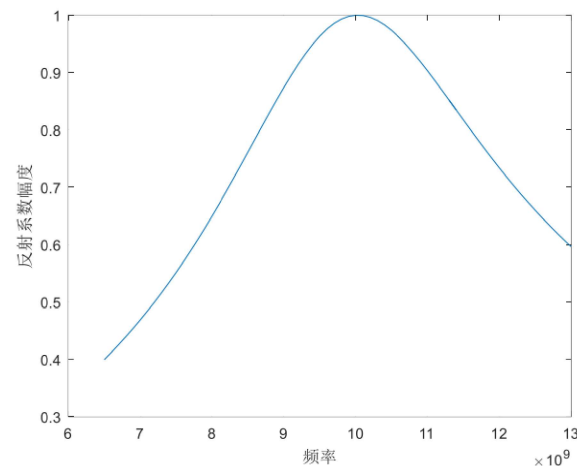
2 分

$$Z_{in} = Z_c \parallel \left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right), Z_c = \frac{\omega \mu_0}{k_z} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_c}{Z_{in} + Z_c} \quad 2 \text{ 分}$$

10GHz 处, $|\Gamma|=1$ 1 分

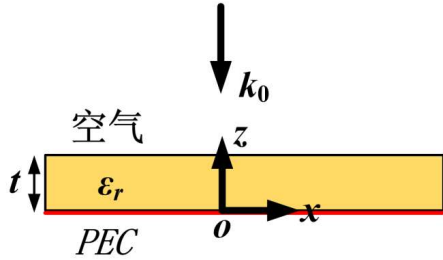
反射系数幅度示意图:



1 分

四、（15分）介质底面有一完纯导体，如下图所示。介质的厚度为 t ，相对介电常数为 ϵ_r ，有一垂直入射的平面TEM波，电场为 $\mathbf{E} = [je^{jk_0 z} \mathbf{x}_0 + (1+j)e^{jk_0 z} \mathbf{y}_0]$ 。

- （1）判定该电场的极化，求解入射磁场表达式及入射复数坡印廷功率流。
（2）若 $\epsilon_r = 4$ ， $t = 7.5 \text{ mm}$ ，分别求解5 GHz和10 GHz，介质上表面的反射系数。



解：（1）传播方向沿 $-z$ 方向，

$$\mathbf{E} = \left[e^{jk_0 z + j\frac{\pi}{2}} \mathbf{x}_0 + \sqrt{2} e^{jk_0 z + j\frac{\pi}{4}} \mathbf{y}_0 \right], \text{ 左旋椭圆极化波}$$

2分

$$\mathbf{H} = \frac{-\mathbf{z}_0 \times \mathbf{E}}{\eta_0} = \left[-\frac{j}{377} \mathbf{y}_0 + \frac{1+j}{377} \mathbf{x}_0 \right] e^{jk_0 z}$$

3分

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* = -\frac{3}{377} \mathbf{z}_0$$

3分

（2）从介质上表面向PEC看去，输入阻抗：

$$Z_{in} = j \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \tan \left(\frac{2\pi f \sqrt{\epsilon_r}}{c} t \right)$$

3分

当 $f = 5 \text{ GHz}$ 时：

$$Z_{in} = \infty, \Gamma = \frac{Z_{in} - \eta_0}{Z_{in} + \eta_0} = 1$$

2分

当 $f = 10 \text{ GHz}$ 时：

$$Z_{in} = 0, \Gamma = \frac{Z_{in} - \eta_0}{Z_{in} + \eta_0} = -1$$

2分

解：

（1）考虑阵元对称性，得到：

$$\varphi_2 = -\frac{\pi}{2} \quad \varphi_3 = \frac{\pi}{2} \quad \varphi_4 = 0 \quad \varphi_5 = \frac{\pi}{2} \quad \varphi_6 = -\frac{\pi}{2}$$

阵列因子为：

$$\begin{aligned} AF(\theta, \varphi) &= e^{jk_0(-2d_x \cos \varphi)} + e^{-j\frac{\pi}{2} + jk_0(-d_x \cos \varphi + d_y \sin \varphi)} \\ &\quad + e^{j\frac{\pi}{2} + jk_0(d_x \cos \varphi + d_y \sin \varphi)} + e^{-j\frac{\pi}{2} + jk_0(-d_x \cos \varphi - d_y \sin \varphi)} \\ &\quad + e^{j\frac{\pi}{2} + jk_0(d_x \cos \varphi - d_y \sin \varphi)} + e^{jk_0(2d_x \cos \varphi)} \\ &= 2\cos(2k_0 d_x \cos \varphi) + 2\cos\left(\frac{\pi}{2} + k_0 d_x \cos \varphi - k_0 d_y \sin \varphi\right) \\ &\quad + 2\cos\left(\frac{\pi}{2} + k_0 d_x \cos \varphi + k_0 d_y \sin \varphi\right) \\ &= 2\cos(2k_0 d_x \cos \varphi) - 2\sin(k_0 d_x \cos \varphi - k_0 d_y \sin \varphi) - 2\sin(k_0 d_x \cos \varphi + k_0 d_y \sin \varphi) \\ &= 2\cos(\pi \cos \varphi) - 4\sin\left(\frac{\pi}{2} \cos \varphi\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2} \sin \varphi\right) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } d_x = \frac{\lambda}{4}, d_y = \frac{\sqrt{3}\lambda}{4}.$$

（2）

在 $+x$ 方向，六个单元均同相，因此 $+x$ 方向的阵列因子幅度值为： $|AF|_{+x} = 6$

在 $-x, +y, -y$ 方向均只有两个单元同相，而其它四个单元均两两反相，因此 $-x, +y, -y$ 方向的阵列因子值分别为：

$$|AF|_{-x} = 2$$

$$|AF|_{+y} = 2$$

$$|AF|_{-y} = 2$$

三、（15分）矩形波导长边 $a = 22.86 \text{ mm}$ ，宽边 $b = 10.16 \text{ mm}$ 。

（1）试求该波导 TE_{10} 模式的截止频率 f_c 、截止波长 λ_c 、单模工作频段，作出 TE_{10} 模式在波导横截面上的电场矢量分布图。

（2）矩形波导无限长，在长边中心插入一螺钉，当螺钉足够长时，会形成LC串联谐振，作出此时矩形波导及螺钉的等效电路图；假设 $L = 10 \text{ nH}$ ， $C = 25.2 \text{ fF}$ ，试求解10 GHz时螺钉所在面处的反射系数大小，并作出在波导单模工作频率的反射系数幅度示意图。

